(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214273936 U
(45)授权公告日 2021.09.24

(21)申请号 202023239595.6

(22)申请日 2020.12.29

(73)专利权人 山东正量工业设备有限公司
地址 266199 山东省青岛市李沧区黑龙江中路480号8号楼1001

(72)发明人 曹玉

(74)专利代理机构 深圳得本知识产权代理事务所(普通合伙) 44762
代理人 袁江龙

(51)Int.Cl.
F04C 11/00(2006.01)
F04C 2/16(2006.01)
F04C 15/00(2006.01)

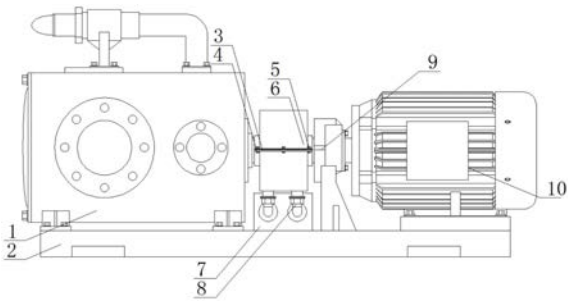
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种高温耐磨双吸双螺杆泵

(57)摘要

本实用新型公开了一种高温耐磨双吸双螺杆泵，包括底座，所述底座上安装有泵体和电机，所述泵体和电机之间通过连轴设备连接，所述连轴设备上可拆卸连接有两个夹管，两个夹管的相对一侧均安装有密封垫组，其中一个夹管的下端设有循环机构，两个夹管的相对一侧均固定有支撑杆，所述支撑杆上滑动套接有弹簧，所述弹簧的两端分别固定在支撑杆的顶部和固定板的上端，两个夹管内均安装有弧形板，两个弧形板相对应。本实用新型能很好的对连轴设备进行降温处理，并且方便快速进行安装固定，能有效避免泄漏，提升散热面积，提升散热效率，避免过高温度影响电机的运作，延长电机的使用寿命。



CN 214273936 U

1.一种高温耐磨双吸双螺杆泵,包括底座(2),其特征在于:所述底座(2)上安装有泵体(1)和电机(10),所述泵体(1)和电机(10)之间通过连轴设备(9)连接,所述连轴设备(9)上可拆卸连接有两个夹管(6),两个夹管(6)的相对一侧均安装有密封垫组(3),其中一个夹管(6)的下端设有循环机构,两个夹管(6)的相对一侧均固定有支撑杆(11),所述支撑杆(11)上滑动套接有弹簧(14),所述弹簧(14)的两端分别固定在支撑杆(11)的顶部和固定板(15)的上端,两个夹管(6)内均安装有弧形板(12),两个弧形板(12)相对应,两个弧形板(12)分别抵触在连轴设备(9)的两端,两个弧形板(12)的两侧均等间距固定有多个散热板(13),所述固定板(15)位于其中两个散热板(13)之间,所述固定板(15)和其中两个散热板(13)固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种高温耐磨双吸双螺杆泵,其特征在于:两个夹管(6)的相对一侧均固定有螺栓(5),两个夹管(6)上共同贯穿设有螺栓(5),所述螺栓(5)上螺合有螺母(4)。

3.根据权利要求1所述的一种高温耐磨双吸双螺杆泵,其特征在于:所述循环机构包括安装在其中一个夹管(6)上的两个输送管(8),两个输送管(8)的一端共同连接有冷却循环泵(7)。

4.根据权利要求1所述的一种高温耐磨双吸双螺杆泵,其特征在于:所述散热板(13)呈环形设置,所述散热板(13)和弧形板(12)均采用金属材料制成。

5.根据权利要求1所述的一种高温耐磨双吸双螺杆泵,其特征在于:所述密封垫组(3)由两个弧形橡胶垫和两个U型密封垫组成。

一种高温耐磨双吸双螺杆泵

技术领域

[0001] 本实用新型涉及双吸双螺杆泵技术领域，尤其涉及一种高温耐磨双吸双螺杆泵。

背景技术

[0002] 螺杆泵是依靠一根或数根螺杆相互啮合，形成的空间容积不断变化来输送液体的，能很好的保证液体输送的稳定性，有助于保证液体输送的效率。

[0003] 现有的螺杆泵一般都是运送温度在300摄氏度以上的介质，长期运送会使设备升温，并且设备在运作时也会升温，过高的温度会严重影响电机的使用寿命，所以需要进行改进。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中温度向电机传递，使电机温度升高，影响电机的运作情况，不利于保证液体的输送，而提出的一种高温耐磨双吸双螺杆泵。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种高温耐磨双吸双螺杆泵，包括底座，所述底座上安装有泵体和电机，所述泵体和电机之间通过连轴设备连接，所述连轴设备上可拆卸连接有两个夹管，两个夹管的相对一侧均安装有密封垫组，其中一个夹管的下端设有循环机构，两个夹管的相对一侧均固定有支撑杆，所述支撑杆上滑动套接有弹簧，所述弹簧的两端分别固定在支撑杆的顶部和固定板的上端，两个夹管内均安装有弧形板，两个弧形板相对应，两个弧形板分别抵触在连轴设备的两端，两个弧形板的两侧均等间距固定有多个散热板，所述固定板位于其中两个散热板之间，所述固定板和其中两个散热板固定连接。

[0007] 优选地，两个夹管的相对一侧均固定有螺栓，两个夹管上共同贯穿设有螺栓，所述螺栓上螺合有螺母。

[0008] 优选地，所述循环机构包括安装在其中一个夹管上的两个输送管，两个输送管的一端共同连接有冷却循环泵。

[0009] 优选地，所述散热板呈环形设置，所述散热板和弧形板均采用金属材料制成。

[0010] 优选地，所述密封垫组由两个弧形橡胶垫和两个U型密封垫组成。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、本实用新型能够很好的密封，从而便于向两个夹管之间输送冷却水，方便对连轴设备进行降温，避免过高的温度向电机传递，保证电机稳定运作；

[0013] 2、通过弹簧和固定板的配合能很好的使两个弧形板相对移动，使两个弧形板抵触在连轴设备的两侧，能很好的提升接触面积，提高传热面积，提升降温效率；

[0014] 综上所述，本实用新型能很好的对连轴设备进行降温处理，并且方便快速进行安装固定，能有效避免泄漏，提升散热面积，提升散热效率，避免过高温度影响电机的运作，延长电机的使用寿命。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的连接结构图；

[0016] 图2为本实用新型的夹管内部结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型的夹管结构图；

[0018] 图中：1泵体、2底座、3密封垫组、4螺母、5螺栓、6夹管、7冷却循环泵、8输送管、9连轴设备、10电机、11支撑杆、12弧形板、13散热板、14弹簧、15固定板。

具体实施方式

[0019] 下面结合附图和实施例对本实用新型进行进一步的阐述，应该说明的是，下述说明仅是为了解释本实用新型，并不对其内容进行限定。

[0020] 参照图1-3，一种高温耐磨双吸双螺杆泵，包括底座2，底座2上安装有泵体1和电机10，泵体1和电机10之间通过连轴设备9连接，能稳定的将动力通过连轴设备9传递至泵体1，泵体1运作能很好的使液体移动，连轴设备9上可拆卸连接有两个夹管6，两个夹管6的相对一侧均安装有密封垫组3，两个夹管6能很好的挤压密封垫组3，密封垫组3由两个弧形橡胶垫和两个U型密封垫组成，U型密封垫相互抵触，弧形橡胶垫能很好的和连轴设备9相抵触，有效进行密封，使其发生形变，有效填充缝隙，避免出现泄漏的情况，两个夹管6的相对一侧均固定有螺栓5，两个夹管6上共同贯穿设有螺栓5，螺栓5上螺合有螺母4，通过转动螺母4，使其螺母4的一端抵触夹管6，使两个夹管6相互靠近，能很好的夹紧连轴设备9。

[0021] 参照图1-3，其中一个夹管6的下端设有循环机构，通过循环机构能很好的使冷却水进行循环，从而能很好的吸收热量，有效进行降温。

[0022] 参照图1-3，循环机构包括安装在其中一个夹管6上的两个输送管8，两个输送管8的一端共同连接有冷却循环泵7，通过冷却循环泵7能很好的使冷却水进行循环，从而便于将吸收热量的冷却水带走并补充进新的冷却水，能保证冷却的效率。

[0023] 参照图2、3，两个夹管6的相对一侧均固定有支撑杆11，支撑杆11上滑动套接有弹簧14，弹簧14的两端分别固定在支撑杆11的顶部和固定板15的上端，通过弹簧14能很好的使固定板15上升，两个夹管6内均安装有弧形板12，两个弧形板12相对应，两个弧形板12分别抵触在连轴设备9的两端，弧形板12采用金属材料制成，能很好的进行热传递，两个弧形板12的两侧均等间距固定有多个散热板13，提升其与冷却液的接触面积，从而能很好的提高散热的效率，固定板15位于其中两个散热板13之间，固定板15和其中两个散热板13固定连接，通过固定板15能很好的带动其中一侧的多个散热板13运动，从而能使两个弧形板12抵触在连轴设备9的两侧，有效进行吸热，并且快速进行散热。

[0024] 参照图2，散热板13呈环形设置，散热板13和弧形板12均采用金属材料制成，能很好的吸收连轴设备9上的热量，使其温度降低，避免过高的温度影响电机10的运作。

[0025] 在本实用新型中，使用时，工作人员能很好的将两个夹管6分别卡接在连轴设备9的两侧，通过弹簧14的作用能很好的使两个弧形板12抵触在连轴设备9的两侧，对应完毕之后工作人员能将螺栓5贯穿两个夹管6，并且在螺栓5的下端螺合螺母4，从而使两个夹管6紧固连接挤压密封垫组3，使密封垫组3发生形变有效填充缝隙，避免出现泄漏的情况，冷却循环泵7运作能很好的使冷却水进行循环，从而方便对连轴设备9进行降温，避免温度通过连轴设备9传递到电机10上，避免电机10过热，保证电机10能正常使用，延长电机10的使用寿

命。

[0026] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

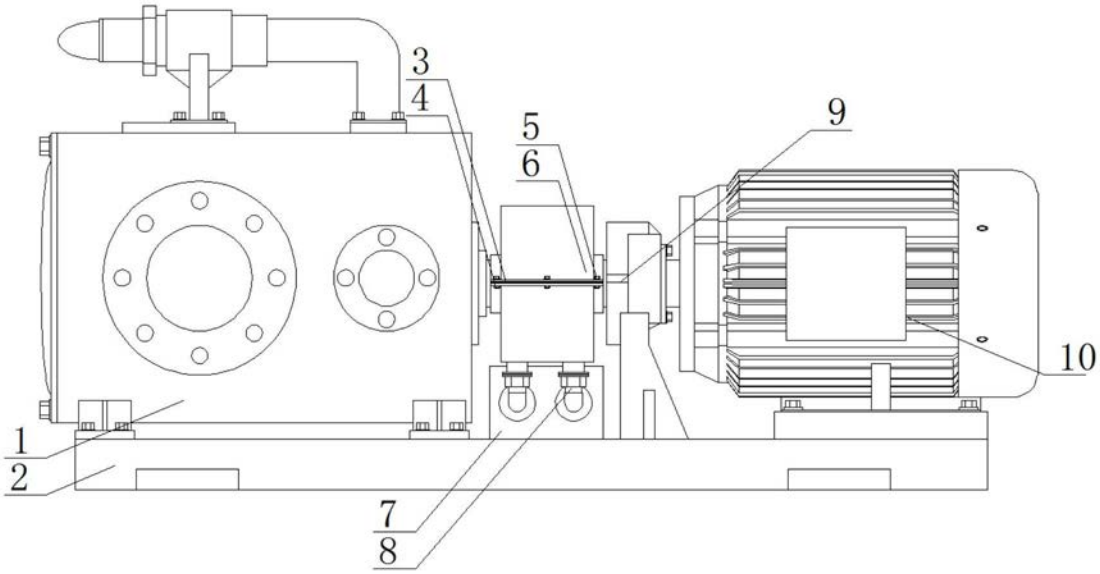


图1

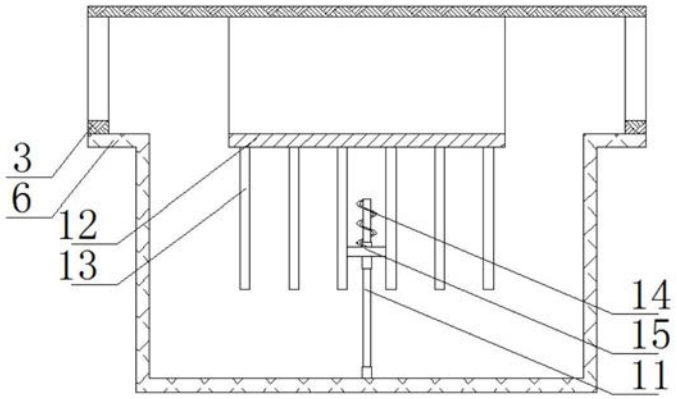


图2

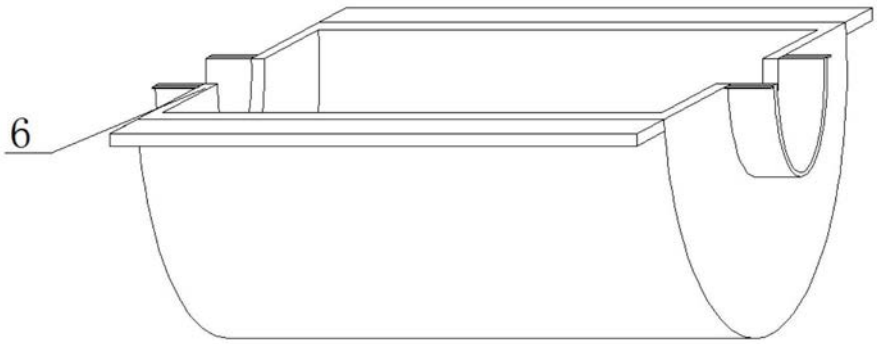


图3